رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٥ ـ ٥ تطبيقات على النسبة المئوية

فكرة الدرس:

أَحُلُّ مسائل تطبيقية على النسبة المئوية.

المفردات:

الزيادة

الخصم

إستعدَّ

يريد فارس شراء دراجة نارية ثمنها ٦١٣٥ ريالًا، وقد أعلن المسوِّق لها عن زيادة في سعرها هذه السنة تُقدر بـ ٤,٢٥٪.

١ احسب مقدار الزيادة في السعر بإيجاد ٤,٢٥٪ من ٦١٣٥. قرّب الجواب إلى أقرب جزء من مئة.

٢ ما السعر الجديد للدراجة بعد إضافة مقدار الزيادة؟

٣ اضرب ١,٠٤٢٥ في ٦١٣٥. ما النتيجة مقارنةً مع إجابتك في (٢) أعلاه؟

الزيادة في السعر: هي القيمة التي تضاف إلى سعر السلعة الأصلي. فيصبح سعرها الجديد بعد الزيادة مساويًا السعر الأصلي زائد مقدار الزيادة.

مثال إيجاد السعر الكلي بعد الزيادة

١ أجهزة: كان ثمن جهاز تسجيل في العام الماضي ٤٠٠ ريالٍ، وارتفع سعره هذه السنة بنسبة ٥,٧٥٪، فما السعر الجديد للجهاز بعد الزيادة؟

الطريقة الأولى اجمع مقدار الزيادة إلى السعر الأصلي

أولًا: أوجد مقدار الزيادة.

٥,٧٥٪ من ٤٠٠ ريالٍ = ٠,٠٥٧٥ × ٤٠٠ اكتب ٥,٧٥٪ في صورة كسر عشري

= ٢٣ ريالًا مقدار الزيادة ٢٣

ثانيًا: اجمع مقدار الزيادة إلى السعر الأصلي.

٢٣ ريالًا + ٤٠٠ ريالٍ = ٤٢٣ ريالًا.

الطريقة الثانية اجمع النسبة المئوية للزيادة إلى ١٠٠٪

١٠٠٪ + ٥,٧٥٪ = ١٠٥,٧٥٪ اجمع نسبة الزيادة إلى ١٠٠٪

الثمن الكلي يساوي ١٠٥,٧٥٪ من السعر الأصلي.

(١٠٥,٧٥٪ من ٤٠٠ ريالٍ) = ١,٠٥٧٥ × ٤٠٠ اكتب ١٠٥,٧٥٪ في صورة كسر عشري

= ٤٢٣ ريالًا اضرب

إذن السعر الجديد لجهاز التسجيل هذه السنة هو ٤٢٣ ريالًا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

إرشادات للدراسة

الزيادة والخصم
إذا كتبت الزيادة والخصم في صورة نسب مئوية، فإن الزيادة نسبة مئوية للزيادة، والخصم نسبة مئوية للنقصان.

اختر طريقتك

أ) **مواد غذائية:** ما السعر الجديد لكيس أرز إذا كان سعره الأصلي ٩٠ ريالًا، ونسبة الزيادة فيه $٢٥\frac{١}{٢}$ ٪؟

الخصم: هو القيمة التي تُخصم من سعر السلعة الأصلي. فيصبح سعرها الجديد بعد الخصم مساويًا السعر الأصلي ناقصًا الخصم.

مثـــال إيجاد السعر الكلي بعد التخفيض

٢ **ملابس:** إذا كان سعر فستان ٢٤٠ ريالًا وأجريت عليه تخفيضات في هذا الشهر وصلت إلى نسبة ٣٥٪ ، فما سعر بيعه الجديد؟

الطريقة الأولى

اطرح مقدار الخصم من سعر الفستان الأصلي

أولًا: أوجد مقدار الخصم

(٣٥٪ من ٢٤٠ ريالًا)= ٠,٣٥ × ٢٤٠ ريالًا — اكتب ٣٥٪ في صورة كسر عشري

= ٨٤ ريالًا — الخصم يساوي ٨٤ ريالًا

ثانيًا: اطرح مقدار الخصم من السعر الأصلي.

٢٤٠ ريالًا − ٨٤ ريالًا = ١٥٦ ريالًا.

الطريقة الثانية

اطرح النسبة المئوية للخصم من ١٠٠٪

١٠٠٪ − ٣٥٪ = ٦٥٪ — اطرح الخصم من ١٠٠٪

سعر البيع هو ٦٥٪ من السعر الأصلي.

٦٥٪ من ٢٤٠ ريالًا = ٠,٦٥ × ٢٤٠ ريالًا — اكتب ٦٥٪ في صورة كسر عشري

= ١٥٦ ريالًا — اضرب

إذن سعر بيع الفستان هذا الشهر يساوي ١٥٦ ريالًا.

اختر طريقتك

ب) **ساعات:** عُرضت ساعة نسائية في التخفيضات بخصم نسبته ٢٥٪ . إذا كان سعرها بعد الخصم ٢٣٩,٩٩ ريالًا، فكم كان السعر الأصلي للساعة؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثـــال الزكاة

٣ **زكاة :** بلغت قيمة الزكاة التي دفعها خالد للفقراء ٦٢٥٠ ريالًا. إذا علمت أن ٢,٥٪ نسبة الزكاة من رأس المال، فكم كان رصيد خالد قبل دفع الزكاة؟

التعبير اللفظي ٦٢٥٠ ريالًا هي ٢,٥٪ من رصيد خالد

المتغيّر لتكن ك تمثّل رصيد خالد.

المعادلة ٦٢٥٠ = ٠,٠٢٥ × ك

٦٢٥٠ = ٠,٠٢٥ × ك — اكتب المعادلة (النسبة ٢,٥٪ = ٠,٠٢٥)

$\frac{٦٢٥٠}{٠,٠٢٥} = \frac{٠,٠٢٥}{٠,٠٢٥}$ ك — اقسم كلا الطرفين على ٠,٠٢٥

٢٥٠٠٠٠ = ك — بسط

كان رصيد خالد وقت دفعه للزكاة ٢٥٠٠٠٠ ريال.

إرشادات للدراسة

النسبة المئوية
لاحظ أننا كتبنا النسبة المئوية في المعادلة في صورة كسر عشري.

تحقّق من فهمك:

ج) **زكاة :** ادّخر معاذ مبلغ ٦٤٠٠٠ ريال لمدة سنة. كم يتبقى لديه بعد إخراج الزكاة المستحقة عليه؟

تأكّـــد

في كلٍّ من الحالات التالية، أوجد السعر الجديد، وقرّب الإجابة إلى أقرب جزء من مئة:

المثال ١

١ كراسة بقيمة ٢,٩٥ ريال، ونسبة الزيادة ٥٪.

٢ علبة زيت بقيمة ١٩ ريالًا، ونسبة الزيادة ٢٥٪.

المثال ٢

٣ حقيبة بقيمة ١١٩,٥ ريالًا، ونسبة التخفيض ٢٠٪.

٤ هاتف نقّال عرض في قسم التخفيضات بمبلغ ١٧٠٠,٩٤ ريالًا. و نسبة التخفيض ٣٠٪.

المثال ٣

٥ **زكاة :** مقدار الزكاة التي دفعها محمد لمستحقيها ٤٥٠ ريالًا. كم كان رصيده وقت دفعها؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تـدرَّب وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٦ - ٩	١، ٢
١٣	٣

أوجد السعر الجديد، وقربه إلى أقرب جزء من مئة:

٦ آلة حاسبة بقيمة ٥٨ ريالًا، وخصم ٢٠٪.

٧ بطاقة اتصال بقيمة ٩٩ ريالًا، وزيادة ٥٪.

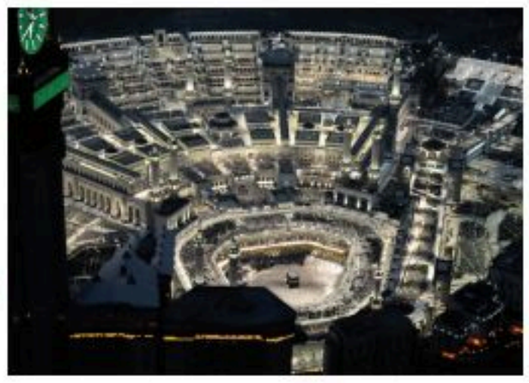
٨ حاسوب بقيمة ١٥٠٠ ريال، وخصم ٧٪.

٩ قلم بقيمة ١٢,٢٥ ريالًا، وزيادة ٦٠٪.

١٠ **عطور:** عرضت زجاجة عطر في التخفيضات بـ ١٤٩,٧٥ ريالًا. إذا كان هذا السعر بعد التخفيض ٥٠٪ من السعر الأصلي، فما السعر الأصلي مقرّبًا إلى أقرب جزء من مئة؟

١١ **ألعاب:** مجموعة ألعاب ثمنها ١٧٨,٩٠ ريالًا. إذا زاد ثمنها بنسبة ٥,٧٥ ٪، فما مقدار الزيادة؟

١٢ **رواتب:** عبد الرحمن موظف يتقاضى راتبًا شهريًّا قدره ٨٠٠٠ ريال، وقد تم زيادة رواتب الموظفين بنسبة ١٥٪ من الراتب السابق. هل تستطيع أن تساعد عبد الرحمن على معرفة مقدار الزيادة في راتبه؟



١٣ **زكاة الذهب:** يبلغ نصاب الذهب ٨٥ جرامًا من الذهب الخالص، وتُدفع قيمة الزكاة بنسبة ٢,٥٪ من قيمة الذهب الخالص، وذلك بحساب سعر جرام الذهب يوم وجوب الزكاة. إذا علمت أن لدى مريم ذهبًا خالصًا كتلته ١٢٠٠ جم، فما مقدار الزكاة المستحقّة عليها إذا كان سعر جرام الذهب ١٢٧ ريالًا؟

الربط مع الحياة:

تطوير الحرمين الشريفين: تقوم المملكة بمشاريع تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتشمل: توسعة الحرم المكي، وتوسعة المسعى، ووقف الملك عبدالعزيز، وساعة مكة المكرمة، وجسر الجمرات، وقطار المشاعر، ومظلات المسجد النبوي الشريف.

١٤ **إنترنت:** تدفع عائلة ١٩٠ ريالًا شهريًّا اشتراكًا في خدمة الإنترنت، وسيزيد الاشتراك ٥٪ الشهر القادم، ما تكلفة الاشتراك الجديد؟

١٥ **توسعة:** إذا كانت سعة المسجد الحرام ٦٠٠٠٠٠ مصلٍّ، فكم تصبح سعته بعد توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بزيادة نسبتها ١٦٧٪؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسائل
مهارات التفكير العليا

١٦ **اكتشف المختلف:** في كلّ زوج ممّا يأتي، القيمة الأولى هي السعر الأصلي لسلعة، والقيمة الثانية هي سعر بيعها بعد التخفيض. حدّد الزوج الذي نسبة التخفيض فيه مختلفة عنها في الأزواج الثلاثة الأخرى. وضّح إجابتك.

٥٠ ﷼، ٢٥ ﷼	٨٠ ﷼، ٦٠ ﷼	٢٤ ﷼، ١٨ ﷼	١٢ ﷼، ٩ ﷼

١٧ **اكتب** اذكر طريقتين لإيجاد سعر البيع لسلعة أُجري عليها تخفيض بنسبة ٣٠٪. وما الطريقة المفضلة لديك؟ وضّح إجابتك بأمثلة.

تدريب على اختبار

١٨ أعلن محل لبيع الألعاب عن تخفيض على أربع سلع كما هو مبين في الجدول أدناه.

السلعة	السعر الأصلي بالريال (س)	السعر بعد التخفيض بالريال (ص)
أ	١٥	١٢
ب	٣٠	٢٤
جـ	٤٠	٣٢
د	٥٠	٤٠

أي العلاقات الآتية يمكنك استعمالها؛ لإيجاد السعر بعد التخفيض؟

أ) ص = س × ٠,٢ ب) ص = س − ٠,٢

جـ) ص = س − ٠,٨ د) ص = س × ٠,٨

١٩ دفعت فدوى ١٠,٥ ريالات ثمن علبة هندسة بعد تخفيض سعرها بنسبة ٣٠٪، فما هو سعرها الأصلي؟

أ) ٣,١٥ ﷼

ب) ٧,٣٥ ﷼

جـ) ١٥ ﷼

د) ٣٥ ﷼

مراجعة تراكمية

٢٠ إذا علمت أن ٣ طلاب من أصل ٣٠ طالبًا في فصل دراسي يلبسون نظارات طبية، فما النسبة المئوية للطلاب الذين لا يلبسون نظارات طبية في هذا الفصل؟ (الدرس ٥-٤)

٢١ **سفر:** قطع فؤاد بسيارته ٦٨٪ من مسافة رحلته البالغة ٥١١ كيلومترًا. اكتب تقديرًا معقولًا لعدد الكيلومترات التي قطعها؟ (الدرس ٥-٣)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447